Repair Shop Management Project Proposal.

Nilambara Electricals
482/A/3,
Colombo Road,
Kaduwela.

PROJECT PROPOSAL

REPAIR SHOP MANAGEMENT SYSTEM

Electrical Appliances & Electric Motor Repair, Stock Management and POS System

Project Type: Business Management Software Development
Business Category: Electrical Appliance Repair, Electric Motor Repair, Spare Parts Sales and Inventory Management
Prepared For: Business Owner / Management

---

1. Project Overview – ව්‍යාපෘති හැඳින්වීම

ගෘහ විදුලි උපකරණ සහ විදුලි මෝටර් අලුත්වැඩියා කරන ආයතනයක දෛනික කටයුතු කාර්යක්ෂමව, නිවැරදිව සහ විධිමත්ව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ Repair Shop Management System එකක් සංවර්ධනය කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

මෙම පද්ධතිය මඟින් පාරිභෝගිකයන් සහ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම, අලුත්වැඩියා සඳහා භාණ්ඩ භාරගැනීම, රිසිට්පත් සහ Job Cards නිකුත් කිරීම, අලුත්වැඩියා කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීම, Quotation සහ Invoices සකස් කිරීම, Spare Parts Stock පාලනය, POS විකුණුම්, ණය ගනුදෙනු සහ ව්‍යාපාරික වාර්තා සකස් කිරීම සිදු කළ හැකි විය යුතුය.

පද්ධතියේ සියලුම තොරතුරු Database එකක ආරක්ෂිතව ගබඩා විය යුතු අතර, අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී පැරණි Job, Receipt, Invoice සහ Payment Details නැවත සොයා බැලීමට හැකි විය යුතුය.

2. Project Objectives – ව්‍යාපෘති අරමුණු

1. සියලුම පාරිභෝගික සහ සමාගම් තොරතුරු එක් ස්ථානයක කළමනාකරණය කිරීම.
2. සෑම අලුත්වැඩියා කාර්යයකටම අනන්‍ය Job Number එකක් ලබා දීම.
3. භාණ්ඩ භාරගත් අවස්ථාවේදීම Receipt එකක් මුද්‍රණය කිරීම.
4. A6 ප්‍රමාණයේ අතින් සටහන් කළ හැකි Job Card එකක් මුද්‍රණය කිරීම.
5. Repair Status එක සහ කාර්මිකයන්ගේ කාර්යයන් නිරීක්ෂණය කිරීම.
6. Quotation සහ A5 Invoice මුද්‍රණය කිරීම.
7. එක Invoice එකකට Jobs කිහිපයක් ඇතුළත් කිරීම.
8. Spare Parts Stock ස්වයංක්‍රීයව පාලනය කිරීම.
9. Cash සහ Credit ගනුදෙනු කළමනාකරණය කිරීම.
10. POS පද්ධතියක් මඟින් Spare Parts විකිණීම.
11. ආදායම්, වියදම්, ලාභ, ණය සහ Stock Reports ලබා ගැනීම.
12. දත්ත ආරක්ෂාව, Backup සහ Restore පහසුකම් සැපයීම.

3. System Modules – පද්ධතියේ ප්‍රධාන කොටස්

Software එක පහත Modules යටතේ සංවර්ධනය කළ යුතුය.

1. Customer & Company Registration
2. Repair Receipt Management
3. Job Management & Job Card
4. Quotation Management
5. Job Status Tracking
6. Invoice & Payment Management
7. Stock & Spare Parts Management
8. Credit Invoice Management
9. Members, Employees & Job Role Management
10. Supplier Management
11. Reports & Dashboard
12. User Login & Access Control
13. Database Backup & Restore
14. System Settings & Print Template Management

4. Customer & Company Registration

පාරිභෝගිකයන් සහ සමාගම් වෙන වෙනම හෝ එකම Registration Module එකක් හරහා ලියාපදිංචි කිරීමට පහසුකම් තිබිය යුතුය.

4.1 Customer Details

- Customer ID – ස්වයංක්‍රීයව නිර්මාණය වීම.
- Customer Type – Individual / Company.*
- Customer Name හෝ Company Name.*
- Contact Person.
- Address.*
- Mobile Number.*
- Alternative Telephone Number.
- Email Address.
- Opening Balance.
- Special Notes.
- Registration Date.
- Active / Inactive Status.

4.2 Customer Functions

- නව පාරිභෝගිකයන් ලියාපදිංචි කිරීම.
- පැරණි තොරතුරු සංස්කරණය කිරීම.
- නම, දුරකථන අංකය හෝ Customer ID මඟින් සෙවීම.
- එක් පාරිභෝගිකයෙකුට අදාළ සියලුම Jobs, Invoices සහ Payments පරීක්ෂා කිරීම.
- Outstanding Credit Balance පරීක්ෂා කිරීම.
- Customer Statement මුද්‍රණය කිරීම.
- * මෙම තරු ලකුණු යොදා ඇති ඒවා අනිවාර්යයෙන් ඇතුළත් කල යුතුය.

5. Repair Receipt Management

භාණ්ඩයක් අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා භාරගන්නා සෑම අවස්ථාවකදීම Receipt එකක් නිර්මාණය විය යුතුය.

5.1 Receipt Information

- Job ID (Automatic).
- Job Number (Manual).
- Date and Time Received(Automatic).
- Job Type (Normal, Special, Urgent) **(Not show on Receipt)**
- Customer or Company Name. (Automatic)
- Address. (Automatic)
- Mobile Number. (Automatic)
- Item Name.*
- Item Brand / Model.*
- Item Description.
- Reported Fault / Existing Problem.
- Accessories Received – තිබේ නම්.
- Physical Condition / Visible Damage.
- Advance Payment.
- Received By – භාණ්ඩය භාරගත් පුද්ගලයාගේ නම. (Registered)*
- Customer Signature – මුද්‍රණ පිටපතේ ඉඩක්.
- Special Notes.
- Labor Cost. (Text Box)

* මෙම තරු ලකුණු යොදා ඇති ඒවා අනිවාර්යයෙන් ඇතුළත් කල යුතුය.

5.2 Automatic Job ID

සෑම නව Repair Job එකක් සඳහාම System එකෙන් ස්වයංක්‍රීය Job Number එකක් නිර්මාණය විය යුතුය.

උදාහරණයක් ලෙස:

```
JOB-00001
```

Job Number එක අනන්‍ය විය යුතු අතර පැරණි Job Number එකක් නැවත භාවිත නොකළ යුතුය. Receipt එක Save කළ විට අදාළ Job Record එකද නිර්මාණය විය යුතුය.

5.3 Manual Job Number

මෙම Manual Job Number ඇතුලත් කරන විට එකම Job Number එක දෙපාරක් ඇතුලත් කල නොහැකි පරිදි සැකසිය යුතුය.

5.4 Receipt Functions

- Save Receipt.
- Save & Print.
- Reprint Duplicate Receipt.
- Search Existing Receipt.
- View Previous Receipts.
- Print Customer Copy.
- Advance Payment Record කිරීම.
- Receipt එකේ Print Date සහ Job Number පැහැදිලිව පෙන්වීම.

5.5 Receipt Printing

Receipt එක A5 හෝ ආයතනය තෝරාගන්නා සුදුසු ප්‍රමාණයකින් මුද්‍රණය කළ හැකි විය යුතුය. මුද්‍රණ ප්‍රමාණය සහ Layout එක පසුව වෙනස් කළ හැකි විය යුතු අතර අප විසින් ද Layout එකක් ලබා දිය හැක.

6. Job Management & Job Card

Receipt එකක් Save කළ විට එම Job Number එක යටතේ සම්පූර්ණ Job Management Record එකක් නිර්මාණය විය යුතුය.

6.1 Job Information

Receipt එකේ ඇති සියලුම තොරතුරු Job Record එක තුළ තිබිය යුතු අතර පහත අමතර තොරතුරු එකතු කිරීමට, සංස්කරණය කිරීමට සහ යාවත්කාලීන කිරීමට හැකි විය යුතුය.

- Job ID. (Can’t Change)
- Job Number (Manual) (Can’t Change)
- Customer Details.
- Item Name, Brand, Model
- Item Description.
- Reported Fault.
- Technician Inspection Details.
- Inspection Date.
- Inspection Result.
- Special Technical Information.
- Repair Description / Work Done.
- Spare Parts Used.
- Spare Parts Quantity.
- Total Spare Parts Cost.
- Total Job Amount.
- Advance Payment.
- Technician / Repairer Name.
- Repair Completion Date.
- Job Status.
- Special Notes.
- Customer Approval / Repair Approval.
- Delivery Date.

6.2 Job Status Options

System එකේ පහත Status Values තිබිය යුතුය.

- Received.
- Pending Inspection.
- Under Inspection.
- Quotation Pending.
- Waiting for Customer Approval.
- Customer Contact Failed.
- Advance Payment Pending.
- Waiting for Spare Parts.
- Under Repair.
- Price Modification.
- Re – Assembling.
- Repair Completed.
- Ready for Collection.
- Customer Contact Failed After Ready.
- Delivered.

- Cancelled.
- Unable to Repair.

Job Status එක වෙනස් කළ විට එම වෙනස්කම, වෙනස් කළ පරිශීලකයා සහ දිනය/වේලාව History එකක ගබඩා විය යුතුය.

6.3 A6 Job Card Printing

Job Card එක A6 ප්‍රමාණයෙන් මුද්‍රණය කළ හැකි විය යුතුය. මේ සඳහා අප දැනට බාවිතා කරන කාඩ් පතෙහි Layout එක ලබා දිය හැක.

මෙම Job Card එකේ අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු පෙර මුද්‍රණය කර තිබිය යුතු අතර, කාර්මිකයාට අතින් ලිවීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉඩක් ලබා දිය යුතුය.

Job Card එකේ ඇතුළත් විය යුතු දෑ:

- Job Number.
- Item Name.
- Item Description.
- Existing Fault.
- Repair Details / Work Done – අතින් ලිවීමට ඉඩ.
- Spare Parts Used – අතින් ලිවීමට ඉඩ.
- Total Spare Parts Cost. අතින් ලිවීමට ඉඩ.
- Inspected By. අතින් ලිවීමට ඉඩ.
- Inspection Date. අතින් ලිවීමට ඉඩ.
- Repaired By. අතින් ලිවීමට ඉඩ.
- Repair Completion Date. අතින් ලිවීමට ඉඩ.
- Job Status. අතින් ලිවීමට ඉඩ.
- Special Notes. අතින් ලිවීමට ඉඩ.

වැදගත්: A6 ප්‍රමාණය කුඩා බැවින් සියලු තොරතුරු පැහැදිලිව පෙනෙන ලෙස Layout එක සැලසුම් කළ යුතුය. විශාල ලිවීමේ ඉඩක් අවශ්‍ය වන කොටස් සඳහා දෙපසින් මුද්‍රණය කළ හැකි ආකෘතියක් හෝ A6 දෙපිටු Job Card එකක් ද විකල්පයක් ලෙස සැලසුම් කළ යුතුය.

7. Quotation Management

Customer ගට අලුත්වැඩියා කිරීමට පෙර මිල ගණන් සහ ඇස්තමේන්තුව ලබා දීමට Quotation Module එකක් තිබිය යුතුය.

7.1 Quotation Details

- Quotation Number.
- Quotation Date.
- Job Number.
- Customer / Company Name.
- Item Name and Description.
- Reported Fault.
- Proposed Repair Details.
- Spare Parts Description.
- Spare Parts Quantity.
- Quotation Total.
- Quotation Valid Until.
- Terms and Conditions.
- Customer Approval Status.

7.2 Functions

- Quotation එකක් නිර්මාණය කිරීම.
- Quotation එක සංස්කරණය කිරීම.
- Quotation එක Print හෝ PDF ලෙස ලබා ගැනීම.
- Customer Approval / Rejection සටහන් කිරීම.
- Quotation එක Job Number එක සමඟ සම්බන්ධ කිරීම.
- Approved Quotation එකේ තොරතුරු නැවත ඇතුළත් නොකර Job/Invoice එකට ගෙන යාම.
- Quotation History පරීක්ෂා කිරීම.

Customer අනුමැතිය ලැබෙන තෙක් අලුත්වැඩියාව ආරම්භ නොකළ යුතු Jobs සඳහා Approval Status එක භාවිත කළ හැකි විය යුතුය.

8. Job Status Checking System

Job Number එක ඇතුළත් කිරීමෙන් Job එකේ වත්මන් තත්ත්වය පරීක්ෂා කළ හැකි Search Screen එකක් තිබිය යුතුය.

Search Options

- Job Number.
- Customer / Company Name.
- Mobile Number.
- Item Name.

Functions

- Filter by Status.

Search Results

- Job Number.
- Received Date.
- Customer / Company Name.
- Item Name.
- Repair Description.
- Job Status.
- Special Notes.
- Total Amount.
- Advance Paid.
- Outstanding Balance.
- Repair Completed Date.

Job එකේ සම්පූර්ණ විස්තර විවෘත කර යාවත්කාලීන කිරීමට අවසර ඇති Users හට පහසුකම් තිබිය යුතුය.

9. Invoice Management

Repair Jobs සඳහා අවසන් Invoice සකස් කිරීම, මුද්‌රණය කිරීම සහ සියලු ගනුදෙනු නැවත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා Invoice Module එකක් තිබිය යුතුය.

9.1 Invoice Information

- Invoice Number – ස්වයංක්‍රීයව.
- Invoice Date.
- Job Number හෝ Jobs කිහිපයක Job Numbers.
- Customer / Company Name.
- Address.
- Item Name.
- Repair Description.
- Spare Parts Details.
- Job Number wise Total.
- Invoice Total.
- Advance Paid.
- Previous Payments.
- Current Payment.
- Outstanding Balance.
- Payment Terms – Cash / Credit.
- Payment Method – Cash / Bank Transfer / Cheque.
- Cashier Name. (Registered)
- Delivered / Collected By – භාණ්ඩය රැගෙන ගිය පුද්ගලයා.
- Vehicle Number.
- Delivery Date.
- Customer Signature.
- Special Notes.

9.2 Multiple Jobs in One Invoice

එක Invoice එකකට එකම පාරිභෝගිකයාගේ Job කිහිපයක් ඇතුළත් කිරීමේ පහසුකම අනිවාර්යයෙන් තිබිය යුතුය.

උදාහරණයක්:

- Job No. JOB-00021 – Water Pump Repair.
- Job No. JOB-00022 – Electric Fan Repair.
- Job No. JOB-00023 – Mixer Grinder Repair.

මෙම Jobs තුන එක Invoice එකකට ඇතුළත් කර, එක් එක් Job එකේ ගාස්තු සහ සමස්ත Invoice Total එක පෙන්විය යුතුය.

Invoice එකක් Jobs කිහිපයකට සම්බන්ධ කළ විට එම සම්බන්ධතාව Database එකේ නිවැරදිව ගබඩා විය යුතුය.

9.3 A5 Invoice Printing

Invoice එක A5 ප්‍රමාණයෙන් මුද්‍රණය කළ හැකි විය යුතුය.

Invoice Layout එකේ පහත තොරතුරු පැහැදිලිව පෙන්විය යුතුය:

- Business Name, Address and Telephone.
- Invoice Number.
- Invoice Date.
- Customer Details.
- Job Numbers.
- Repair and Parts Description.
- Job Number wise Total.
- Total Amount.
- Advance / Previous Payments.
- Amount Paid.
- Outstanding Balance.

- Payment Terms.
- Cashier Name. (Registered)
- Collected By.
- Vehicle Number.
- Authorized Signature.

Invoice එක Print කිරීමට පෙර Preview කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතුය. Duplicate Invoice එකක් මුද්‍රණය කළ විට එය Duplicate Copy ලෙස සලකුණු කිරීමේ පහසුකම ද තිබිය යුතුය.

10. Payment Management

පද්ධතිය තුළ Advance Payments, Invoice Payments, Partial Payments සහ Credit Payments වෙන වෙනම කළමනාකරණය කළ යුතුය.

Payment Features

- Cash Payment.
- Credit Sale.
- Advance Payment.
- Multiple Payments Against One Invoice.
- Payment Date.
- Payment Method.
- Received By.
- Payment Notes.
- Refund / Reversal – අවසර සහ Audit History සමඟ.
- Outstanding Balance Calculation.
- Customer Account Statement.

Invoice එකක් සම්පූර්ණයෙන් ගෙවා නොමැති නම් එය Paid ලෙස නොව, Credit / Outstanding ලෙස නිවැරදිව පෙන්විය යුතුය.

11. Credit Invoice Management

Credit Invoice Details සහ ඒවායේ ගෙවීම් යාවත්කාලීන කිරීමට වෙනම Module එකක් තිබිය යුතුය.

Credit Management Functions

- Credit Invoice List.
- Customer / Company Name.
- Invoice Number.
- Invoice Date.
- Credit Amount.
- Amount Paid.
- Outstanding Balance.
- Payment History.
- Outstanding Credit Report.
- Date-wise Credit Collections.

Credit Invoice එකකට ගෙවීමක් ඇතුළත් කළ විට Outstanding Balance එක ස්වයංක්‍රීයව අඩු විය යුතුය.

12. Stock Management & Inventory Control

Repair Jobs සඳහා භාවිත කරන Spare Parts සහ POS මඟින් විකුණන අමතර කොටස් සඳහා එකම Stock Database එකක් භාවිත කළ යුතුය.

12.1 Spare Parts Registration

- Item Code / SKU.
- Barcode.
- Part Name.
- Part Description.
- Brand.
- Category.
- Model / Compatibility.
- Unit of Measurement.
- Selling Price.
- Opening Stock.
- Current Stock.
- Minimum Stock Level.
- Reorder Level.
- Supplier.
- Rack / Location.
- Active / Inactive Status.

12.2 Stock Transactions

- Stock Purchase.
- Stock Receive.
- Stock Issue to Repair Job.
- POS Sale.
- Customer Return.
- Supplier Return.
- Stock Adjustment.
- Damaged Stock.
- Stock Transfer – අවශ්‍ය නම්.
- Stock Count / Physical Verification.

සෑම Stock Transaction එකකටම Date, Reference Number, Quantity, User සහ Reason එකක් ගබඩා කළ යුතුය.

12.3 Automatic Stock Deduction for Repair Jobs

Job එකකට Spare Part එකක් ඇතුළත් කරන විට Part Name, Quantity ඇතුළත් කළ හැකි විය යුතුය.

Approved / Issued Repair Parts සඳහා Stock එකෙන් අදාළ Quantity එක අඩු විය යුතුය. එකම Part එක දෙවරක් අඩු නොවන පරිදි පද්ධතිය සැලසුම් කළ යුතුය.

Job එකක් Cancel කළ විට හෝ Part එකක් ආපසු භාර දුන් විට අදාළ Stock Adjustment එක සටහන් විය යුතුය.

12.4 Stock Alerts

- Low Stock Warning.
- Out of Stock Warning.
- Reorder List.
- Stock Valuation.
- Stock Movement History.

13. Supplier Registration & Purchase Management (Access only Management Job Roll)

Supplier Details

- Supplier ID.
- Supplier Name / Company Name.
- Contact Person.
- Address.
- Mobile Number.
- Telephone Number.
- Email Address.
- Opening Balance.
- Credit Terms.
- Supplier Notes.

Purchase Management

- Goods Received Note (GRN).
- Supplier Invoice Number.
- Purchase Date.
- Purchased Items.
- Quantity.
- Purchase Price.
- Discount.
- Other Costs.
- Total Purchase Amount.
- Paid Amount.
- Outstanding Supplier Balance.
- Supplier Payment History.

Goods Received Note එක Save කළ විට Stock Quantity එක වැඩි විය යුතුය. Supplier Credit එකක් ඇත්නම් එය Supplier Account එකට සම්බන්ධ විය යුතුය.

14. Members, Employees & Job Role Registration

System එක භාවිත කරන සියලුම සේවකයන් ලියාපදිංචි කළ හැකි විය යුතුය.

Employee Information

- Employee ID.
- Employee Name.
- Address.
- Mobile Number.
- Job Title.
- Department.
- Date Joined.
- Active / Inactive Status.
- Username.
- Password / Secure Authentication.
- Assigned Role.

User Roles

Administrator

- සියලුම Modules සඳහා පූර්ණ අවසර.
- User Management.
- System Settings.
- Reports.
- Backup / Restore.
- Access Permissions.

Receptionist

- Customer Registration.
- Receipt Creation.
- Job Registration.
- Job Card Printing.
- Job Status Checking.

Technician / Repairer

- Assigned Jobs බැලීම.
- Inspection Details ඇතුළත් කිරීම.
- Repair Details Update කිරීම.
- Parts Used සටහන් කිරීම.
- Testing and Completion Details ඇතුළත් කිරීම.

Cashier

- Invoice Creation.
- Payments.
- POS Sales.
- Receipt Printing.
- Cash Summary.

Storekeeper

- Stock Management.
- Purchases.
- Stock Issues.
- Stock Adjustments.

Manager

- Jobs සහ Sales පරීක්ෂා කිරීම.
- Reports.
- Credit Monitoring.
- අදාළ Approval කටයුතු.

Administrator හට එක් එක් User සඳහා අවශ්ය Permissions වෙන වෙනම සකස් කිරීමට හැකි විය යුතුය.

15. Reports & Business Dashboard

පද්ධතිය තුළ පහත වාර්තා ලබා ගැනීමට හැකි විය යුතුය.

15.1 Repair Job Reports

- Daily Received Jobs.
- Pending Inspection Jobs.
- Jobs Under Repair.
- Jobs Waiting for Parts.
- Completed Jobs.
- Ready for Collection Jobs.
- Delivered Jobs.
- Cancelled Jobs.
- Unable to Repair Jobs.
- Technician-wise Job Report.
- Job Completion Time Report.
- Jobs by Customer.
- Jobs by Date Range.

15.2 Sales & Income Reports

- Daily Sales Report.
- Monthly Sales Report.
- Yearly Sales Report.
- Repair Income Report.
- Spare Parts Sales Report.
- Invoice-wise Sales Report.
- Cash / Credit Sales Report.
- Cashier-wise Sales Report.
- Payment Collection Report.
- Discount Report.
- Refund Report.

15.3 Financial Reports

- Daily Cash Collection.
- Daily Cash Summary.
- Advance Payment Report.
- Outstanding Customer Credit.
- Overdue Credit Report.
- Customer Account Statement.
- Supplier Outstanding Report.
- Purchase Summary.
- Expenses Report – වියදම් Module එකක් ඇතුළත් කළහොත්.
- Profit Estimate Report.

ලාභ වාර්තා නිවැරදි වීමට Parts Cost, Labour Cost, Purchase Cost, Discount සහ වෙනත් වියදම් නිසි ලෙස වාර්තා කළ යුතුය. Sales Total එක පමණක් ලාභය ලෙස නොපෙන්විය යුතුය.

15.4 Stock Reports

- Current Stock Report.
- Stock Valuation.
- Low Stock Report.
- Out of Stock Report.
- Stock Movement.
- Parts Used in Repairs.
- Parts Sold Through POS.
- Stock Adjustment Report.
- Purchase History.
- Supplier-wise Purchase Report.

15.5 Report Filters & Export

සියලුම ප්‍රධාන Reports සඳහා පහත පහසුකම් තිබිය යුතුය:

- Date From / Date To.
- Customer Filter.
- Job Status Filter.
- Employee Filter.
- Item / Category Filter.
- Print.
- PDF Export.
- Excel Export – අවශ්‍ය Reports සඳහා.

16. Database & Data Management

පද්ධතියේ සියලුම දත්ත ස්ථිර Database එකක ගබඩා විය යුතුය.

Database Requirements

- Customers.
- Suppliers.
- Employees and Users.
- Repair Jobs.
- Receipts.
- Job Card Details.
- Job Status History.
- Quotations.
- Invoices.
- Invoice Job Links.
- Invoice Items.
- Payments.
- Credit Balances.
- Spare Parts.
- Stock Transactions.
- Purchases.
- POS Sales.
- Returns.
- Audit Logs.
- System Settings.

Data Integrity Requirements

1. Job Number සහ Invoice Number Automatic විය යුතුය.
2. එක් Job එකක් Customer කෙනෙකුට සහ අදාළ Receipt එකට සම්බන්ධ විය යුතුය.
3. Invoice එකකට Jobs කිහිපයක් සම්බන්ධ කළ හැකි විය යුතුය.
4. එක් Invoice එකකට Payments කිහිපයක් ඇතුළත් කළ හැකි විය යුතුය.
5. Stock සහ Payment වෙනස්කම් එකම ගනුදෙනුවක කොටසක් නම් අසාර්ථක Save වීමකදී අසම්පූර්ණ දත්ත ඇති නොවිය යුතුය.
6. වැදගත් ගනුදෙනු මකා දැමීම වෙනුවට Cancel / Reverse කිරීමේ පාලිත ක්‍රමයක් තිබිය යුතුය.
7. පද්ධතිය වසා නැවත විවෘත කළත් දත්ත අහිමි නොවිය යුතුය.

17. Backup, Restore & Security

Backup Features

- Manual Database Backup.
- Automatic Scheduled Backup.
- Backup Location Selection.
- Backup History.
- Database Restore.
- Restore Before Confirmation.
- Backup File Verification.
- Backup Failure Warning.

Backup එකක් එකම පරිගණකයේ පමණක් නොතබා වෙනත් Drive එකකට හෝ ආරක්ෂිත Cloud Location එකකට පිටපත් කිරීමට පහසුකම් සැපයිය යුතුය.

Security Features

- Secure Login.
- Role-Based Access Control.
- Password Hashing.
- Automatic Session Timeout – අවශ්‍ය නම්.
- Login / Logout History.
- Audit Trail.
- Unauthorized Access Prevention.
- Secure Database Connections.
- Regular Backup and Restore Testing.

18. System Platform & Technical Requirements

Software Development Company එක පහත කරුණු සලකා System Architecture එක යෝජනා කළ යුතුය.

Preferred System

- Windows Desktop Computers සඳහා භාවිත කළ හැකි Interface එකක්.
- එකම පරිගණකයක හෝ පරිගණක කිහිපයක භාවිත කිරීමේ හැකියාව.
- Cloud / Online Access.
- Central Database.
- Multiple User Login.
- A5, A6 සහ A4 Printing Support.
- Barcode Scanner Support.
- PDF and Excel Export.
- Sinhala සහ English Text Support.
- පහසුවෙන් භාවිත කළ හැකි Interface එකක්.

19. Printing & Document Template Customization

පද්ධතිය තුළ Receipt, Job Card, Quotation සහ Invoice සඳහා වෙන වෙනම Print Templates තිබිය යුතුය.

Required Templates

1. Repair Receipt – A5 හෝ තෝරාගත් ප්‍රමාණය.
2. Repair Job Card – A6.
3. Quotation – A4 හෝ A5.
4. Repair Invoice – A5.
5. POS Receipt – Thermal / A4 / A5 අවශ්‍යතාව අනුව.
6. Customer Statement.
7. Payment Receipt.
8. Supplier Purchase Documents – අවශ්‍ය නම්.

Template Settings

- Business Name.
- Business Address.
- Telephone Number.
- Logo.
- Document Title.
- Font Size.
- Table Widths.
- Margins.
- Signature Areas.
- Footer Notes.
- Paper Size.
- Portrait / Landscape.
- Duplicate Copy Label.

Print Preview, Print, PDF Export සහ නැවත මුද්‍රණය කිරීමේ පහසුකම් තිබිය යුතුය.

Business Owner හට අනාගතයේදී සම්පූර්ණ Software Code එක වෙනස් නොකර අවම වශයෙන් Logo, Address, Telephone, Document Footer සහ Print Layout Settings වෙනස් කළ හැකි විය යුතුය.

20. Proposed User Workflow

පද්ධතියේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය පහත පරිදි විය යුතුය.

Step 1 – Customer Registration: පාරිභෝගිකයා හෝ සමාගම ලියාපදිංචි කිරීම.

Step 2 – Item Receiving: භාණ්ඩයේ විස්තර, දෝෂය, Advance Payment සහ Received By ඇතුළත් කිරීම.

Step 3 – Receipt Printing: Job Number එකක් නිර්මාණය කර Receipt එක Print කිරීම.

Step 4 – Job Card Printing: A6 Job Card එක Print කර කාර්මිකයාට ලබා දීම.

Step 5 – Inspection: පරීක්ෂා කළ පුද්ගලයා, දිනය, දෝෂය සහ අවශ්‍ය අලුත්වැඩියා කටයුතු සටහන් කිරීම.

Step 6 – Quotation: අවශ්‍ය නම් Quotation එක සකස් කර Customer Approval ලබා ගැනීම.

Step 7 – Repair: Repair Details, Spare Parts Used, Parts Cost සහ Labour Charges ඇතුළත් කිරීම.

Step 8 – Stock Update: Job එකට නිකුත් කරන Spare Parts අනුව Stock එක යාවත්කාලීන කිරීම.

Step 9 – Testing & Completion: පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල, කාර්මිකයාගේ නම, දිනය සහ Completion Status සටහන් කිරීම.

Step 10 – Invoice Creation: Job එකකට හෝ එකම Customer ගේ Jobs කිහිපයකට Invoice එකක් නිර්මාණය කිරීම.

Step 11 – Payment: Cash, Advance, Partial හෝ Credit Payment ඇතුළත් කිරීම.

Step 12 – Delivery: භාණ්ඩය රැගෙන ගිය පුද්ගලයා, Vehicle Number සහ Delivery Date ඇතුළත් කිරීම.

Step 13 – Reporting: අවශ්‍ය Reports ලබා ගැනීම සහ Database Backup කිරීම.

21. Additional Recommended Features

මූලික අවශ්‍යතා සමඟ පහත විශේෂාංග ද ඇතුළත් කිරීම නිර්දේශ කෙරේ.

- Customer Job History.
- Warranty Period and Warranty Notes.
- Repeat Repair Identification.
- Customer SMS / WhatsApp Notification – අදාළ API සහ සේවා ගාස්තු අනුව.
- Job Ready for Collection Notification.
- Overdue Job Alerts.
- Technician Workload Report.
- Low Stock Notifications.
- Customer Approval History.
- System Audit Logs.
- Customizable Business Logo and Document Templates.

මෙම අමතර විශේෂාංගවල මිල මූලික ව්‍යාපෘති මිලෙන් වෙන්ව සඳහන් කළ හැකි අතර, මූලික පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වයට බාධා නොවන පරිදි සැලසුම් කළ යුතුය.

22. Project Deliverables

Software Development Company එක විසින් ව්‍යාපෘතිය අවසානයේ පහත දෑ ලබා දිය යුතුය.

1. සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක වන Repair Shop Management Software.
2. Installable Windows Application හෝ එකඟ වූ Deployment Package එක.
3. සම්පූර්ණ Database සහ Database Structure.
4. Customer, Job, Receipt, Job Card, Quotation සහ Invoice Modules.
5. Stock Management සහ POS Modules.
6. Credit සහ Payment Management.
7. Employee / User Role Management.
8. Reports සහ Export Functions.
9. Backup & Restore Functionality.
10. A5 Receipt, A6 Job Card සහ A5 Invoice Print Templates.
11. Software Source Code – ගිවිසුමට අනුව.
12. Database Setup Instructions.
13. Installation Guide.
14. User Manual.
15. Administrator Guide.
16. Test Results සහ User Acceptance Testing.
17. User Training.
18. Bug Fixing සහ Warranty / Support Period.
19. Software License සහ Ownership Terms.
20. අවශ්‍ය Third-Party License සහ Hosting විස්තර.

23. Testing & Acceptance Criteria

Software එක භාරගැනීමට පෙර පහත පරීක්ෂණ සාර්ථකව සිදු කළ යුතුය.

- නව Customer කෙනෙකු ලියාපදිංචි කිරීම.
- Job Number එක ස්වයංක්‍රීයව නිර්මාණය වීම.
- Receipt එක Save සහ Print වීම.
- A6 Job Card එක නිවැරදි ප්‍රමාණයෙන් Print වීම.
- Job Details යාවත්කාලීන කිරීම සහ නැවත විවෘත කළ විට ඒවා පවතින බව තහවුරු කිරීම.
- Quotation එක නිර්මාණය කර Print කිරීම.
- Job Status Search කිරීම.
- A5 Invoice එක නිවැරදිව Print වීම.
- එක Invoice එකකට Jobs කිහිපයක් එකතු කිරීම.
- Cash, Advance සහ Partial Payments පරීක්ෂා කිරීම.
- Credit Balance නිවැරදිව ගණනය වීම.
- Job එකකට Parts Issue කළ විට Stock අඩු වීම.
- POS Sale එකකදී Stock අඩු වීම.
- Stock Return සහ Adjustment පරීක්ෂා කිරීම.
- Reports වල මුදල් සහ ප්‍රමාණ නිවැරදිව පෙන්වීම.
- Backup එකක් ගෙන Restore කිරීම.
- පරිශීලක අවසර පරීක්ෂා කිරීම.
- පරිගණක කිහිපයක භාවිත කරන්නේ නම් Concurrent User Testing සිදු කිරීම.

Final Acceptance: ඉහත ප්‍රධාන කාර්යයන් සාර්ථකව පරීක්ෂා කර Business Owner විසින් ලිඛිතව අනුමත කළ පසු පමණක් Final Delivery එක සම්පූර්ණ කළ යුතුය.

24. Development Cost Proposal

Cost Breakdown Required

- Initial Development Cost.
- Database Setup Cost.
- Installation / Deployment Cost.
- Hosting and Server Cost.
- Third-Party License Costs.
- SMS / WhatsApp Integration Costs – අවශ්‍ය නම්.
- Maintenance and Support Fees.
- Annual Renewal Costs – අදාළ නම්.
- Additional Feature Development Rates.

මිල ගණන් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් (LKR) වලින් ඉදිරිපත් කර, අදාළ බදු සහිත හෝ රහිත මුළු වටිනාකම පැහැදිලි කළ යුතුය.

25. Warranty, Maintenance & Support

Developer විසින් අවම වශයෙන් ගිවිසුමේ එකඟ වන කාලයක් සඳහා Software Bugs නිවැරදි කිරීමේ Warranty එකක් ලබා දිය යුතුය.

පහත කරුණු ගිවිසුමේ සඳහන් කළ යුතුය.

- Warranty Period.
- Bug Fixing Policy.
- Technical Support Hours.
- Remote Support Availability.

- Backup Failure Support.
- Database Recovery Support.
- Updates and Upgrades.
- Annual Maintenance Cost.
- Additional Development Charges.
- Data Migration Support – අවශ්‍ය නම්.

නව විශේෂාංග එකතු කිරීම සහ පවතින Bug නිවැරදි කිරීම එකම සේවාවක් ලෙස සලකා නොගෙන ඒවායේ සීමා සහ ගාස්තු පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය.

26. Data Ownership & Software Ownership

ව්‍යාපෘතියේ ගිවිසුම තුළ පහත කරුණු පැහැදිලිව ඇතුළත් කළ යුතුය.

1. සියලුම Customer, Job, Invoice, Payment සහ Stock Data ව්‍යාපාරයේ දේපළ විය යුතුය.
2. Database Backup එකක් ඕනෑම අවස්ථාවක ලබා ගැනීමට හැකි විය යුතුය.
3. Software Source Code හි අයිතිය සහ භාවිත අයිතිය ගිවිසුමෙන් නිශ්චිතව තීරණය කළ යුතුය.
4. Developer වෙතින් ඉවත් වී වෙනත් Developer කෙනෙකුට Software එක නඩත්තු කිරීමට අවශ්‍ය ගොනු සහ ලේඛන ලබා ගත හැකි විය යුතුය.
5. අමතර License Fees හෝ Subscription Fees තිබේ නම් ඒවා කලින් හෙළි කළ යුතුය.
6. Cloud Hosting එක අවසන් වුවහොත් Data Export සහ Recovery සඳහා ක්‍රමයක් තිබිය යුතුය.
7. පරිශීලක දත්ත රහස්‍යභාවය සහ ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතුය.

27. Conclusion – නිගමනය

මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ ගෘහ විදුලි උපකරණ සහ විදුලි මෝටර් අලුත්වැඩියා කරන ආයතනයක දෛනික කටයුතු සඳහා සම්පූර්ණ, විශ්වාසදායක සහ අනාගතයේදී පුළුල් කළ හැකි කළමනාකරණ පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමයි.

පද්ධතිය මඟින් Customer Registration සිට භාණ්ඩය භාරගැනීම, Repair Job Management, Quotation, Job Status Tracking, Invoice, Payments, Credit Management, Spare Parts Stock, POS Sales සහ Reports දක්වා සියලුම කටයුතු එකම Database එකක් මත කළමනාකරණය කළ හැකි විය යුතුය.

Software Development Company එක විසින් මෙම Proposal එක අධ්‍යයනය කර, Technical Proposal එකක්, System Architecture එකක්, UI Design Samples, Development Timeline, Detailed Cost Estimate සහ Maintenance Plan එකක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

End of Project Proposal